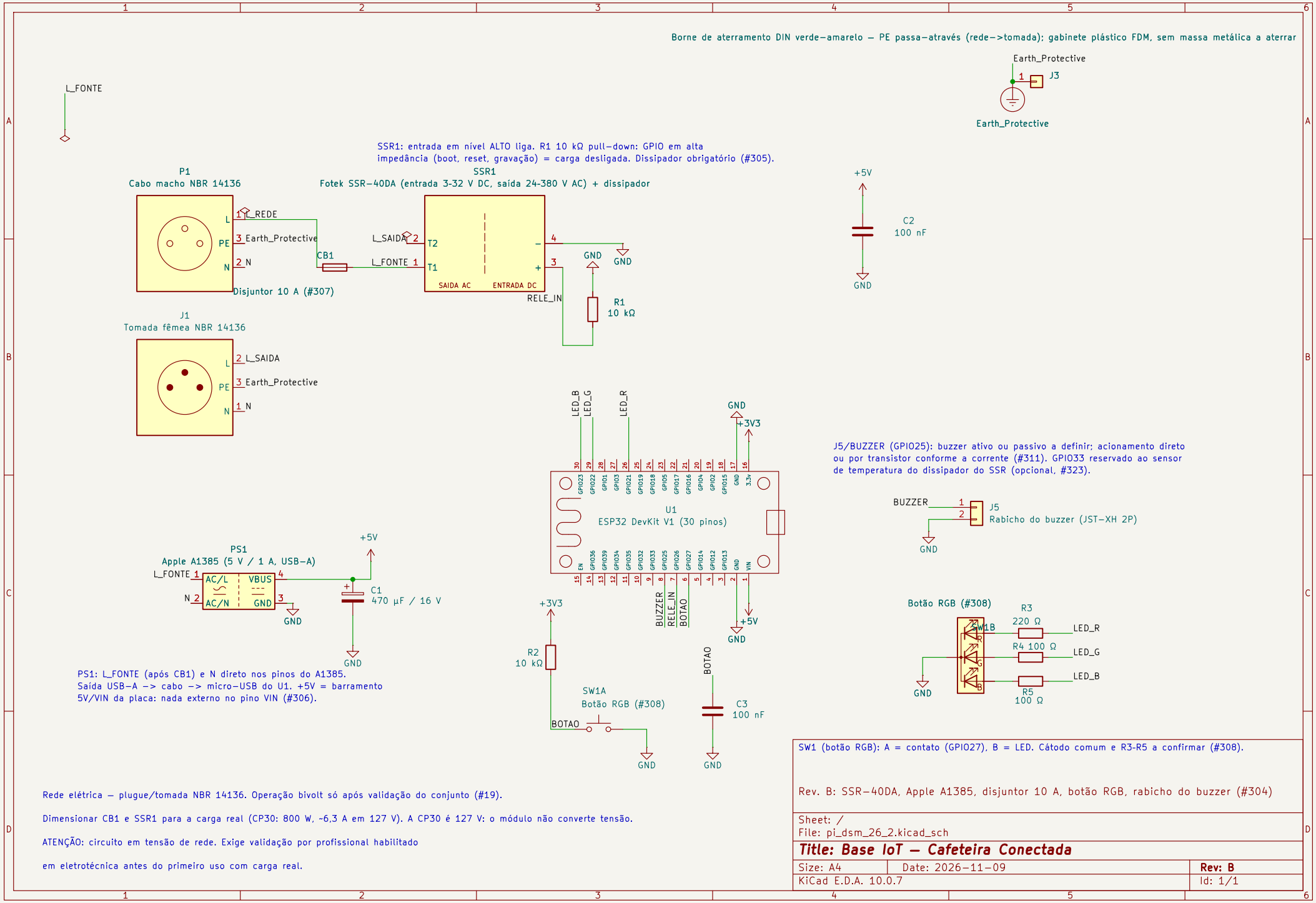

Borne de aterramento DIN verde–amarelo — PE passa–através (rede–>tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar
Earth_Protective
J3
Earth_Protective
L_FONTE
SSR1: entrada em nível ALTO liga. R1 10 kΩ pull–down: GPIO em alta impedância (boot, reset, gravação) = carga desligada. Dissipador obrigatório (#305).
P1
Cabo macho NBR 14136
L_REDE
Earth_Protective
N
Disjuntor 10 A (#307)
CB1
SSR1
Fotek SSR–40DA (entrada 3-32 V DC, saída 24-380 V AC) + dissipador
L_SAIDA
L_FONTE
T2
T1
SAIDA AC
ENTRADA DC
RELE_IN
GND
R1
10 kΩ
+5V
C2
100 nF
J1
Tomada fêmea NBR 14136
L_SAIDA
Earth_Protective
N
PS1
Apple A1385 (5 V / 1 A, USB–A)
L_FONTE
N
AC/L
AC/N
VBUS
GND
C1
470 µF / 16 V
PS1: L_FONTE (após CB1) e N direto nos pinos do A1385.
Saída USB–A –> cabo –> micro–USB do U1. +5V = barramento 5V/VIN da placa: nada externo no pino VIN (#306).
U1
ESP32 DevKit V1 (30 pinos)
LED_B
LED_G
LED_R
+3V3
BUZZER
RELE_IN
BOTAO
R2
10 kΩ
SW1A
Botão RGB (#308)
C3
100 nF
J5/BUZZER (GPIO25): buzzer ativo ou passivo a definir; acionamento direto ou por transistor conforme a corrente (#311). GPIO33 reservado ao sensor de temperatura do dissipador do SSR (opcional, #323).
J5
Rabicho do buzzer (JST–XH 2P)
Botão RGB (#308)
R3
220 Ω
R4 100 Ω
R5
100 Ω
SW1B
LED_R
LED_G
LED_B
SW1 (botão RGB): A = contato (GPIO27), B = LED. Cátodo comum e R3-R5 a confirmar (#308).
Rev. B: SSR–40DA, Apple A1385, disjuntor 10 A, botão RGB, rabicho do buzzer (#304)
Rede elétrica — plugue/tomada NBR 14136. Operação bivolt só após validação do conjunto (#19).
Dimensionar CB1 e SSR1 para a carga real (CP30: 800 W, ~6,3 A em 127 V). A CP30 é 127 V: o módulo não converte tensão.
ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado
em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.
Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch
Title: Base IoT — Cafeteira Conectada
Size: A4
Date: 2026–11–09
Rev: B
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1